

Ejercicio 5. Caso de Estudio y Modelo Entidad-Relación

Identificación del Problema

El Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos de la institución enfrenta serias dificultades en la administración, préstamo y devolución de materiales (componentes electrónicos, tarjetas de desarrollo, sensores, actuadores y kits de prueba). Actualmente, el control se lleva de manera empírica mediante bitácoras en papel y hojas de cálculo desactualizadas, lo que genera:

- Pérdida constante de materiales e imposibilidad de rastrear responsables.
- Descompletamiento de kits de trabajo (piezas faltantes sin registro).
- Acaparamiento de componentes por alumnos con entregas vencidas.
- Desconocimiento del estado físico real del inventario (material operativo, dañado o en reparación).

Entrevista con el Cliente

Lugar: Jefatura del Laboratorio de Robótica

Participantes:

- Consultor: Ingeniero en Sistemas Computacionales
- Cliente: Profesor Encargado del Almacén y Laboratorio

Consultor: Buenas tardes, profesor. Gracias por su tiempo. El objetivo de esta entrevista es entender cómo funciona el día a día en el laboratorio para diseñar un sistema de base de datos que resuelva sus problemas de inventario y préstamos. Para empezar, platíqueme: ¿qué materiales prestan y cómo los tienen identificados actualmente?

Cliente: Hola, buenas tardes. Mira, nosotros prestamos de todo un poco: desde componentes chiquitos sueltos como sensores de temperatura o motores, hasta kits más completos como las Raspberry Pi con sus cables y fuentes, o cajas con kits de robótica. El problema es que en la hoja de Excel a veces anotamos "Raspberry Pi" pero no sabemos cuál de todas las que tenemos en el armario se le dio al muchacho.

Consultor: Entiendo perfectamente. O sea que para ustedes es importante distinguir cada pieza física individual, no solo el nombre general del producto, ¿correcto?

Cliente: ¡Exacto! Porque tenemos 10 tarjetas Arduino iguales, pero la número 3 tiene un detalle en un puerto y la número 5 está nuevita. Necesitamos pegarles una etiqueta o código a cada una para saber exactamente cuál salió y en qué estado regresó.

Consultor: Excelente. ¿Y qué datos necesitan registrar de los alumnos que solicitan el material?

Cliente: Les pedimos su boleta, su nombre completo, qué carrera cursan y su correo institucional. También quisiéramos saber si el alumno está "limpio" o si debe algo, porque a veces vienen a pedir más cosas y resulta que tienen material atrasado desde hace tres semanas.

Consultor: Justo sobre eso, ¿cómo opera el trámite del préstamo? ¿Un alumno solo puede pedir una pieza a la vez o varias?

Cliente: Llegan con un vale de préstamo. En un solo vale pueden pedir, por ejemplo, un kit de robótica, dos sensores y un multímetro. Nosotros anotamos la fecha y hora en que se lo llevan, y les damos una fecha límite para entregarlo, que casi siempre es de 3 a 5 días.

Consultor: ¿Y qué sucede al momento en que el alumno regresa las cosas?

Cliente: Ahí viene el dolor de cabeza. Revisamos qué entregó y cuándo. Si entrega tarde, queremos que el sistema le marque una multa o una sanción que lo "bloquee" para que no pueda pedir nada más hasta que pague o devuelva todo. También anotamos si el material regresó en buen estado o si lo quemaron o dañaron.

Consultor: Perfecto, me queda muy clara la dinámica. Finalmente, ¿qué información o reportes le gustaría ver en su pantalla todos los días?

Cliente: Necesito tres cosas rápidas: saber qué piezas están disponibles en el armario en este momento, ver la lista de alumnos morosos que no han entregado a tiempo, y poder buscar el historial de un alumno para ver qué tanto material ha pedido en el semestre.

3. Traducción de Necesidades a Requerimientos Técnicos

Dado que el cliente habla en términos operativos y cotidianos ("la hoja de Excel", "bloquear al muchacho", "el código en la etiqueta"), se realiza la traducción a requerimientos de software y estructura de datos:

Requerimientos

Alumno ("estudiante"):

- Boleta (Clave Primaria - Texto/Número único de identificación).
- Nombre, APaterno, AMaterno
- Carrera
- Correo
- EstadoSancion ("Activo" o "Bloqueado").

- Catálogo de Material ("el producto general"):
 - ID_Material (Clave Primaria).
 - NombreMaterial
 - Categoria
 - Marca
 - Modelo
- Ítem Físico ("cada pieza con su etiqueta"):
 - CodigoInventario (Clave Primaria)
 - NumeroSerie
 - EstadoFísico
 - Disponibilidad
- Préstamo:
 - Folio (Clave Primaria)
 - FechaSalida (Fecha/Hora).
 - FechaLimite (Fecha/Hora).
 - EstadoPrestamo
- Detalle de Préstamo (La relación entre el vale y las piezas retenidas):
 - Folio
 - CodigoInventario
 - FechaDevolucionReal (Fecha/Hora).
 - EstadoDevolucion
 - MultaMonto

Requerimientos Funcionales

1. (Validación de Alumno): El sistema debe verificar que la Boleta exista y que su EstadoSancion sea "Activo" antes de autorizar la creación de un nuevo Folio.
2. (Gestión de Inventario Individual): El sistema debe permitir registrar modelos en el Catálogo_Material y vincularles múltiples registros únicos en Ítem_Físico.

3. (Procesamiento de Salida): Al registrar un préstamo, el sistema debe cambiar automáticamente la Disponibilidad del Ítem_Físico a "En préstamo".
4. (Procesamiento de Devolución): Al registrar la entrega, se actualiza la FechaDevolucionReal. Si esta supera a la FechaLimite, el sistema calculará la multa e iniciará la sanción en el perfil del alumno.

5. Justificación del Modelo

1. Separación de Catálogo e Ítem Físico: Atiende directamente la preocupación del cliente sobre distinguir las piezas individuales. El CATALOGO_MATERIAL guarda la información genérica (marca, modelo) una sola vez, mientras que ITEM_FISICO permite dar seguimiento único a cada tarjeta o sensor mediante su etiqueta/código de inventario y su estado de desgaste.
2. Relación Muchos a Muchos ($M:N$) entre Préstamo e Ítem Físico: Resuelve el requerimiento de incluir múltiples piezas en un solo vale. La tabla de unión (DETALLE_PRESTAMO) permite registrar individualmente cuándo se devolvió cada pieza y si alguna en particular generó multa o daño.
3. Control de Sanciones: El atributo EstadoSancion en ALUMNO y el estado del PRESTAMO permiten bloquear transaccionalmente a usuarios morosos, evitando el acaparamiento y pérdida de material del laboratorio.

